

OWLBOX

Bedienungsanleitung

Jede Seite, jeder Regler, jedes Bedienelement -
vom physischen Taster bis zum Farbeditor.

Vollständiges Benutzerhandbuch
Schnelleinstieg: OwlBox-Schnellstart.pdf

Inhalt

Inhalt	2
1. Überblick	4
Grundprinzip	4
2. Erste Einrichtung	5
2.1 Setup-Assistent	5
2.2 Login-Seite	5
3. Physische Bedienelemente am Gerät	6
4. Kiosk-Display (5" Waveshare Touch Display)	7
4.1 Spiele-Menü	8
5. Web-Verwaltung: Navigation	10
6. Web-Verwaltung: Home („Jetzt läuft“)	11
6.1 Anzeige	11
6.2 Wiedergabe-Regler	11
7. Web-Verwaltung: Bibliothek	13
7.1 Hörstatistik	13
7.2 Geschichten-Liste	13
7.3 Playlist direkt aus der Bibliothek erstellen	14
8. Web-Verwaltung: Hinzufügen	15
9. Web-Verwaltung: RFID-Tags	17
9.1 Eltern-Chips	17
9.2 Funktions-Chips	17
9.3 Story-Chips (Übersicht)	18
10. Web-Verwaltung: Einstellungen	19

10.1 Konto	19
10.2 Design	19
10.3 Audio	20
10.4 Anzeige	22
10.5 Spiel	23
10.6 Netzwerk (WLAN)	24
10.7 System	25
11. Web-Verwaltung: Info	26
11.1 Gerät	26
11.2 Speicher	26
11.3 Bibliothek	26
11.4 Wochenrückblick	26
11.5 Software	26
11.6 Wartung	26
11.7 Dokumentation	26
12. Fehlerbehebung	28

1. Überblick

OwlBox ist eine Toniebox-ähnliche Musik-/Hörspielbox für den Raspberry Pi: ein RFID-Chip wird auf die Box gelegt, die zugehörige Geschichte startet automatisch dort, wo sie beim letzten Mal aufgehört hat. Inhalte werden bequem über eine Weboberfläche hochgeladen und einem Chip zugewiesen - eine App-Installation ist nicht nötig, jeder Browser im selben Netzwerk reicht.

Diese Anleitung beschreibt **jede** Bedienmöglichkeit im Detail: alle physischen Bedienelemente am Gerät, das Kiosk-Display und jede Seite der Web-Verwaltung mitsamt jedem einzelnen Regler, Schalter und Button. Sie setzt eine bereits installierte, laufende Box voraus - für den kompletten Weg von der leeren SD-Karte bis hierhin siehe OwlBox-Installation.pdf, für den schnellen Einstieg danach OwlBox-Schnellstart.pdf, für den Hardwareaufbau OwlBox-Verkabelung.pdf.

Grundprinzip

Aktion	Wirkung
Bekannter Chip auflegen	Zugehörige Playlist lädt, Wiedergabe startet ab der zuletzt gespeicherten Position.
Unbekannter Chip auflegen	Anzeige „Unbekannter Chip“, der Scan wird geloggt und kann in der Bibliothek direkt einer Geschichte zugewiesen werden.
Chip abnehmen	Wiedergabe läuft normal weiter - erst ein anderer Chip wechselt, was gerade läuft. Die Position wird währenddessen laufend gespeichert.
Funktions-Chip auflegen	Löst statt einer Geschichte eine Aktion aus, z.B. Play/Pause, Lauter/Leiser, WLAN an/aus (volle Liste in Kapitel 9).
Eltern-Chip auflegen	Aktiviert den Eltern-Modus: Display zeigt einen QR-Code zur Login-Seite, damit Eltern sich per Handy einloggen, ohne dass Kinder Zugangsdaten sehen.

2. Erste Einrichtung

2.1 Setup-Assistent

Beim allerersten Aufruf von /admin (oder jeder anderen Verwaltungsseite) leitet OwlBox automatisch auf die Einrichtungsseite um, solange noch kein Verwaltungskonto existiert.

Benutzername

Steuerelement: Textfeld

Wirkung: Legt den Benutzernamen für den Zugriff auf die gesamte Verwaltung fest.

Passwort / Passwort wiederholen

Steuerelement: zwei Passwortfelder

Wirkung: Beide Eingaben müssen übereinstimmen; das Passwort wird gehasht in der Datenbank gespeichert, nie im Klartext.

Nach dem Absenden ist die Einrichtung abgeschlossen - jeder weitere Aufruf jeder Seite verlangt fortan diesen Login.

2.2 Login-Seite

Benutzername / Passwort

Steuerelement: Textfeld + Passwortfeld

Wirkung: Klassischer Login mit den beim Setup festgelegten Zugangsdaten.

„Mit RFID-Chip anmelden“

Steuerelement: Button

Wirkung: Startet einen Scan-Modus (Overlay „Halte den Login-Chip jetzt an die Box...“) - wird ein Eltern-Chip aufgelegt, ist die Anmeldung ohne Passwordeingabe erfolgreich. „Abbrechen“ beendet den Scan-Modus wieder.

Nur Eltern-Chips (siehe Kapitel 9.1) funktionieren hier, keine Story- oder Funktions-Chips.

3. Physische Bedienelemente am Gerät

Alle Taster und Dreh-Encoder, mit denen sich die Box bedienen lässt, ohne einen Bildschirm anzufassen.

Element	Kurze Aktion	Lange Aktion
Taster „Zurück“	Vorheriger Track. Liefen vom aktuellen Track schon mehr als 3 Sekunden, startet er stattdessen neu von vorn.	Gehalten (ab 0,4s): spult im aktuellen Track zurück, in 10-Sekunden-Schritten, solange der Taster gedrückt bleibt - kein Trackwechsel währenddessen.
Taster „Weiter“	Nächster Track.	Gehalten (ab 0,4s): spult im aktuellen Track vor, in 10-Sekunden-Schritten.
Lautstärke-Encoder, drehen	Jede Rastung ändert die Lautstärke um die eingestellte Schrittweite (Standard 4%).	-
Lautstärke-Encoder, drücken	Play/Pause umschalten.	Ab 4 Sekunden gehalten: fährt den Pi sicher herunter - praktisch als Not-Aus ohne Terminalzugriff.
Helligkeits-Encoder, drehen	Jede Rastung ändert die Display-Helligkeit um die eingestellte Schrittweite (Standard 5%).	-
Helligkeits-Encoder, drücken	Schaltet den Nachtmodus um: normale Helligkeit („Tag“) ↔ separat konfigurierte, meist deutlich dunklere Nachtmodus-Helligkeit. Merkt sich die zuletzt aktive Tag-Helligkeit und stellt sie beim nächsten Druck wieder her.	-

Hinweis: Es gibt bewusst kein automatisches Abdimmen des Displays - die Helligkeit bleibt exakt so, wie sie zuletzt eingestellt wurde, bis sie erneut geändert wird (per Regler, Encoder oder Nachtmodus-Knopfdruck).

Wichtig: Noch nicht an echter Hardware verifiziert: ob eine Helligkeitsänderung über Software auf diesem Display überhaupt sichtbar etwas bewirkt (siehe OwlBox-Verkabelung.pdf, Abschnitt „Zweiter Dreh-Encoder für Helligkeit“). Das Display kann seine Helligkeit auch eigenständig per Touch regeln - diese Box nutzt das bewusst nicht, ausschließlich Encoder und Web-UI.

Hinweis: Alle Zahlenwerte (Schrittweiten, Haltezeiten) lassen sich in `config.yaml` anpassen - siehe OwlBox-Verkabelung.pdf, Abschnitt Konfiguration.

4. Kiosk-Display (5" Waveshare Touch Display)

Die unauthentifizierte „Jetzt läuft“-Anzeige, die im Vollbild-Kiosk-Modus permanent auf dem am Gerät verbauten Display läuft. Die Touch-Hardware wird von der Oberfläche einzig im Spiele-Menü ausgewertet (siehe Kapitel 4.1 sowie 9.2, 10.5) - überall sonst ist die Anzeige reine Information, bedient wird über die physischen Elemente aus Kapitel 3 oder über die Web-Verwaltung.

Anzeige-Element	Erscheint wann	Zeigt
Start-Fortschrittsbalken	Sobald der Bildschirm nach dem Hochfahren aktiv wird, bis der OwlBox-Dienst selbst bereit ist	Eulen-Symbol, „OwlBox“, Fortschrittsbalken - läuft unabhängig vom Dienst, wechselt automatisch zur eigentlichen Anzeige, sobald diese erreichbar ist
Splash-Screen	Direkt danach, bis der erste Chip erkannt wird	Eulen-Symbol + „OwlBox“
WLAN-Balken (oben rechts)	Immer	4-stufige Signalstärke-Balken + Prozentwert bzw. „Aus“/„Getrennt“
CPU-Temperatur (oben links)	Immer	Aktuelle Prozessortemperatur des Pi in °C - färbt sich gelb/rot, wenn er in Richtung der automatischen Drosselschwelle (ca. 80°C) läuft
Helligkeits-Overlay	Kurz nach jeder Änderung am Helligkeits-Encoder/Nachtmodus-Umschaltung	Sonnen- bzw. Mondsymbol (je nach Tag-/Nachtmodus), Balken und aktueller Prozentwert
Nachtmodus-Anzeige (unten links)	Solange der Nachtmodus aktiv ist (s. Kapitel 3)	„☾ Nachtmodus“ - bleibt dauerhaft sichtbar, anders als das kurze Helligkeits-Overlay oben
Hotspot-Banner	Solange der Notfall-Hotspot aktiv ist (siehe Kapitel 10.6)	SSID, Passwort und die Verwaltungs-URL im Hotspot
„Jetzt läuft“-Ansicht	Sobald ein Story-Chip aufliegt bzw. weiterläuft	Cover, Titel, aktueller Track, VU-Meter-Animation, Fortschritt, Lautstärkebalken, die nächsten 3 kommenden Tracks
Shuffle-/Wiederholungs-Anzeige	Solange Shuffle bzw. Ordner-/Track-Wiederholung für die laufende Geschichte aktiv ist	Kleine Markierungen unter dem Titel - egal ob per Funktions-Chip (Kapitel 9.2) oder über die Web-Verwaltung (Kapitel 6.2) eingeschaltet
Einschlaf-Timer-Badge	Solange ein Timer läuft	Verbleibende Zeit bis zum automatischen Ausblenden/Pausieren
„Unbekannter Chip“-Banner	Nach dem Auflegen eines nicht zugewiesenen Chips	Hinweis, den Chip im Admin-Bereich zuzuweisen

Anzeige-Element	Erscheint wann	Zeigt
Schlafmodus-Anzeige	Nach der eingestellten Pause-Dauer im automatischen Ruhemodus (Kapitel 10.3)	Schlafende Eule + Hinweis, wie man sie weckt
Eltern-Modus / QR-Code	Solange ein Eltern-Chip aufliegt	QR-Code zur Login-Seite, damit sich Eltern per Handy einloggen können
Spiele-Menü-Ansicht	Solange das Spiele-Menü per Funktions-Chip aktiv ist (Kapitel 9.2)	Menü mit sechs antippbaren Mini-Spielen (einzige Ansicht mit Touch-Bedienung), Details in Kapitel 4.1 - eine im Hintergrund laufende Geschichte spielt währenddessen normal weiter

4.1 Spiele-Menü

Sechs kleine Spiele, alle über dasselbe Menü erreichbar (siehe Kapitel 9.2, 10.5 zur Aktivierung). Ein „← Menü“-Knopf oben links springt aus jedem laufenden Spiel zurück zur Auswahl, ohne den auslösenden Chip abnehmen zu müssen; erst das erneute Auflegen des Chips verlässt das Spiele-Menü komplett.

Spiel	Ablauf
Memory	Bildpaare per Antippen finden. Vor jeder Runde eine Schwierigkeitsauswahl (Leicht/Mittel/Schwer = 4/8/12 Bildpaare) aus dem unter Kapitel 10.5 hochgeladenen Bilderpool; Zug-Zähler und Gewinn-Anzeige mit „Nochmal spielen“/„Schwierigkeit ändern“.
Simon Sagt	Eine wachsende Farb-/Ton-Sequenz auf vier Feldern nachtippen - jede richtige Runde hängt ein weiterer Schritt an. Ein Fehler beendet die Runde und zeigt das erreichte Level. Braucht keine hochgeladenen Inhalte.
Schiebe-Puzzle	Ein zufälliges Bild aus demselben Bilderpool wie Memory wird in Teile zerschnitten (3×3/4×4/5×5 je nach Schwierigkeit); zwei Teile antippen vertauscht sie, bis das Bild wieder stimmt. Zug-Zähler und Gewinn-Anzeige wie bei Memory.
Reaktion	Eine Eule taucht kurz an zufälligen Stellen in einem 3×3-Raster auf - antippen, bevor sie wieder verschwindet. Die Schwierigkeit bestimmt nur das Tempo (wie lange sie sichtbar bleibt), nicht die Feldgröße. Endet nach 15 Durchgängen mit Trefferzahl.
Tier-Sound-Quiz	Ein Klang spielt ab, aus mehreren Bildern das passende antippen (z.B. Kuh-Bild zu Muh-Ton). Ein „□ Nochmal anhören“-Knopf spielt den Klang erneut ab. Nutzt die unter Kapitel 10.5 angelegten Bild+Ton-Paare, endet nach 8 Runden mit Punktzahl.
Sound-Memory	Wie Memory, aber es werden Klangpaare statt Bildpaare per Gehör gesucht: Karte antippen spielt einen kurzen Klang ab, die zweite Karte mit demselben Klang finden. Nutzt den unter Kapitel 10.5 hochgeladenen Klang-Pool, sonst identischer Ablauf wie Memory.

Hinweis: Reichen die hochgeladenen Bilder/Klänge nicht für die gewählte Schwierigkeit, wird die Runde einfach entsprechend kleiner, statt einen Fehler zu zeigen. Mit zu wenig Inhalten für ein Spiel überhaupt (weniger als 2 Bilder/Klänge bzw. weniger als 2 Rätsel-Paare) zeigt die jeweilige Ansicht stattdessen einen Hinweis, welche Inhalte unter Einstellungen → Spiel noch fehlen.

5. Web-Verwaltung: Navigation

Nach dem Login stehen sechs Seiten zur Verfügung, erreichbar über das Menü am oberen Seitenrand:

- **Home** - reine „Jetzt läuft“-Ansicht mit allen Wiedergabe-Reglern (Kapitel 6).
- **Bibliothek** - alle Geschichten verwalten, Chips zuweisen, Hörstatistik (Kapitel 7).
- **Hinzufügen** - neue Geschichten/Livestreams anlegen (Kapitel 8).
- **RFID-Tags** - Eltern-Chips und Funktions-Chips verwalten (Kapitel 9).
- **Einstellungen** - Konto, Design, Audio, Anzeige, Spiel, Netzwerk, System (Kapitel 10).
- **Info** - Systeminfos, Bibliotheks-Statistik, Backup, Update (Kapitel 11).

Der Button „Abmelden“ rechts oben in der Kopfzeile beendet die angemeldete Sitzung sofort.

Hinweis: Der Button „Hilfe“ links daneben blendet unter jedem Regler und Eingabefeld auf allen sechs Seiten eine kurze Erklärung ein, was eine Änderung bewirkt - genau die Inhalte dieses Kapitels 6-11, direkt am jeweiligen Steuerelement. Einmal aktiviert, bleibt die Einstellung auch nach dem Navigieren zwischen Seiten erhalten, bis sie wieder ausgeschaltet wird; ausgeschaltet sieht jede Seite genauso aus wie ohne dieses Kapitel gelesen zu haben.

6. Web-Verwaltung: Home („Jetzt läuft“)

Erste Seite nach dem Login - großformatige Wiedergabeanzeige mit direktem Zugriff auf alle Wiedergabe-Regler.

6.1 Anzeige

- Cover-Bild bzw. Platzhalter-Eule, Titel der Geschichte, aktueller Track.
- VU-Meter (rein optische Animation, keine echte Pegelmessung, da mpv keine Live-Pegel über die Steuerverbindung liefert).
- Fortschrittsbalken mit verstrichener und verbleibender Zeit - anklickbar, um direkt an eine Stelle im Track zu springen (bei Livestreams ausgeblendet, da nicht spulbar).
- Einschlaf-Timer-Badge bzw. Schlafmodus-Hinweis, sobald aktiv.
- Liste kommender Tracks der aktuellen Geschichte.

6.2 Wiedergabe-Regler

Shuffle-Button

Steuerelement: Umschalter (aktiv/inaktiv farblich hervorgehoben)

Wirkung: Schaltet die Zufallswiedergabe für die aktuelle Geschichte an/aus. Deaktiviert (ausgegraut), solange kein Chip mit lokalen Tracks aufliegt - bei einem Livestream gibt es nichts zu mischen.

„Zurück“

Steuerelement: Button

Wirkung: Wie der physische Taster „Zurück“ (Kapitel 3): vorheriger Track bzw. Trackneustart.

Play/Pause-Button

Steuerelement: Button, wechselt Symbol/Beschriftung automatisch

Wirkung: Zeigt ein Pause-Symbol, solange gerade etwas läuft (Klick pausiert), sonst ein Play-Symbol (Klick spielt ab) - die Beschriftung zeigt also immer die Aktion, die der nächste Klick auslöst.

„Weiter“

Steuerelement: Button

Wirkung: Wie der physische Taster „Weiter“.

„Stop“-Button

Steuerelement: Button, deaktiviert solange kein Chip aufliegt

Wirkung: Beendet die aktuelle Geschichte ganz, statt nur zu pausieren - die Anzeige geht zurück auf „Kein Chip aufgelegt“. Die Position bleibt dabei gespeichert: der nächste Start (Chip auflegen oder „Abspielen“ in der Bibliothek, Kapitel 7.2) setzt trotzdem genau dort fort.

Wiederholung: „Aus“ / „Ordner“ / „Track“

Steuerelement: Drei-Wege-Auswahl (nur eine Option gleichzeitig aktiv)

Wirkung: „Ordner“ wiederholt die ganze Geschichte in Dauerschleife, „Track“ wiederholt nur den gerade laufenden Titel endlos, „Aus“ deaktiviert beides - die Geschichte endet dann nach dem letzten Track.

Ebenfalls deaktiviert bei einem Livestream oder wenn gerade kein Chip aufliegt.

Lautstärke-Regler

Steuerelement: Schieberegler (0-100%)

Wirkung: Ändert die Lautstärke sofort - technisch identisch mit dem Regler unter Einstellungen → Audio und dem Lautstärke-Encoder am Gerät; alle drei zeigen denselben Wert.

Helligkeits-Regler

Steuerelement: Schieberegler

Wirkung: Ändert die Display-Helligkeit sofort, begrenzt auf den unter Einstellungen → Anzeige festgelegten Min/Max-Bereich.

7. Web-Verwaltung: Bibliothek

7.1 Hörstatistik

- **Wiedergaben insgesamt** - Anzahl aller bisherigen Chip-Auflegevorgänge über alle Geschichten/Streams.
- **Gesamt-Hördauer** - aufsummierte tatsächliche Hörzeit.
- Top-Liste der meistgehörten Geschichten/Streams mit jeweiliger Wiedergabezahl und Hördauer.

7.2 Geschichten-Liste

Suche

Steuerelement: Textfeld über der Liste

Wirkung: Filtert die Liste live nach Geschichtentitel, einzelnen Tracktiteln/Dateinamen und der zugewiesenen Chip-UID (nur die Anzeige, ändert nichts an den Geschichten selbst) - hilfreich, sobald die Bibliothek zu groß für einen schnellen Überblick auf einen Blick wird.

Sortierung

Steuerelement: Auswahlmenü

Wirkung: Neueste/Älteste zuerst, Titel A-Z/Z-A, Länge kürzeste/längste zuerst, am häufigsten gespielt, zuletzt gehört. „Länge“ ist die Summe aller Tracklängen einer Geschichte - Livestreams haben keine feste Länge und stehen bei dieser Sortierung immer am Ende. Die Wahl bleibt über einen Seitenaufruf hinweg gespeichert (im Browser, nicht auf dem Server).

Filter „Chip-Zuweisung“ / „Typ“

Steuerelement: Je eine Drei-Wege-Auswahl

Wirkung: Schränkt die Liste auf Geschichten mit/ohne zugewiesenen Chip bzw. auf Geschichten/Livestreams ein - kombinierbar mit Suche und Sortierung.

Für jede angelegte Geschichte bzw. jeden Livestream steht eine Zeile mit folgenden Elementen zur Verfügung:

„► Abspielen“

Steuerelement: Button

Wirkung: Startet diese Geschichte sofort, genau wie das Auflegen ihres Chips - auch wenn ihr (noch) gar kein Chip zugewiesen ist. Setzt an der zuletzt gespeicherten Position fort, egal ob diese über einen Chip-Scan oder einen früheren Klick auf „Abspielen“ zustande kam.

„Chip zuweisen“

Steuerelement: Button

Wirkung: Öffnet ein Overlay „Halte den gewünschten Chip jetzt an die Box...“ - der nächste erkannte Chip wird sofort mit dieser Geschichte verknüpft. „Abbrechen“ bricht ab, ohne etwas zu ändern.

„Chip entfernen“

Steuerelement: Button (nur sichtbar, wenn ein Chip zugewiesen ist)

Wirkung: Löst die Verknüpfung zwischen Chip und Geschichte, ohne die Geschichte selbst zu löschen.

„+ Weitere Tracks“

Steuerelement: Button (nicht bei Livestreams)

Wirkung: Öffnet den Dateidialog und hängt die ausgewählten Audiodateien hinten an diese Geschichte an, statt eine neue anzulegen - praktisch für ein Hörbuch auf mehreren CDs: jede CD einzeln über diesen Button nachladen, alle Titel landen in derselben Geschichte, in der Reihenfolge des Hinzufügens weitergezählt.

Shuffle-Button

Steuerelement: Umschalter

Wirkung: Identisch zum Shuffle-Button auf der Home-Seite (Kapitel 6.2), hier pro Geschichte direkt in der Liste erreichbar. Bei einem Livestream nicht vorhanden.

Wiederholung: „Aus“ / „Ordner“ / „Track“

Steuerelement: Drei-Wege-Auswahl

Wirkung: Identisch zur Home-Seite - wirkt sich sofort auf die laufende Wiedergabe aus, falls diese Geschichte gerade aktiv ist.

„Löschen“

Steuerelement: Button (mit Bestätigungs-Dialog)

Wirkung: Entfernt die Geschichte inklusive aller zugehörigen Audiodateien unwiderruflich.

Track-Liste

Steuerelement: Liste mit Checkbox, ▲/▼-Buttons und einem Löschen-Symbol pro Track

Wirkung: ▲/▼ verschieben einen Track in der Abspielreihenfolge. Das Löschen-Symbol entfernt ihn aus der Geschichte und löscht die Datei - auch aus jeder Playlist, die diesen Titel enthält (Kapitel 8). Die Checkbox markiert einen Titel für eine neue Playlist, auch über mehrere Geschichten hinweg kombinierbar - siehe „Auswahlleiste“ direkt im Anschluss.

7.3 Playlist direkt aus der Bibliothek erstellen

Alternative zum Titel-Picker auf der Hinzufügen-Seite (Kapitel 8): Titel lassen sich auch direkt hier per Checkbox auswählen, ohne die Seite zu wechseln oder etwas zu suchen.

Auswahlleiste

Steuerelement: Leiste am unteren Bildschirmrand, erscheint automatisch sobald mindestens ein Titel angehakt ist

Wirkung: Zeigt die Anzahl ausgewählter Titel. „Auswahl aufheben“ hakt alle wieder ab, ohne etwas anzulegen. „+ Playlist erstellen“ fragt nach einem Namen und erstellt sofort eine neue Geschichte aus genau den ausgewählten Titeln, in der Reihenfolge, in der sie angehakt wurden - technisch identisch zur „Playlist aus Bibliothek“ auf der Hinzufügen-Seite (Hardlink, kein doppelter Speicherbedarf).

Die Auswahl bleibt beim Navigieren zwischen anderen Aktionen auf dieser Seite erhalten, wird aber automatisch bereinigt, falls ein ausgewählter Titel zwischenzeitlich gelöscht wurde.

8. Web-Verwaltung: Hinzufügen

Legt eine neue Geschichte, Musiksammlung, Playlist oder einen Livestream-Chip an.

Quelle

Steuerelement: Vier-Wege-Auswahl: „Einzelne Dateien“ / „Ganzer Ordner“ / „Livestream-URL“ / „Playlist aus Bibliothek“

Wirkung: Bestimmt, welches Eingabefeld darunter erscheint - siehe die folgenden Einträge.

Titel

Steuerelement: Textfeld (Pflichtfeld)

Wirkung: Name der Geschichte, wie er später überall in der Verwaltung und auf dem Kiosk-Display erscheint.

Cover-Bild

Steuerelement: Datei-Upload (optional)

Wirkung: Funktioniert in den Modi Einzelne Dateien, Ganzer Ordner und Livestream-URL. Wird kein Cover hochgeladen und ein Ordner ausgewählt, übernimmt OwlBox automatisch ein im Ordner liegendes Bild (z.B. cover.jpg), falls vorhanden. Im Modus „Playlist aus Bibliothek“ gibt es kein eigenes Cover-Feld - dort wird automatisch das Cover der Geschichte übernommen, aus der der erste ausgewählte Titel stammt (falls vorhanden).

Audio-Dateien

Steuerelement: Mehrfach-Datei-Upload (Modus „Einzelne Dateien“)

Wirkung: Die Auswahlreihenfolge im Dateidialog bestimmt die spätere Abspielreihenfolge - nachträglich änderbar über die ▲/▼-Buttons in der Bibliothek (Kapitel 7.2).

Ordner

Steuerelement: Ordner-Upload (Modus „Ganzer Ordner“)

Wirkung: Alle enthaltenen Audiodateien werden alphabetisch sortiert übernommen.

Livestream-URL

Steuerelement: Textfeld (Modus „Livestream-URL“)

Wirkung: Direkte Adresse eines Audio-Streams (Internetradio o.ä.), beginnend mit http:// oder https://. Ein zugehöriger Chip verbindet beim Auflegen immer live - es gibt weder eine gespeicherte Position noch Vor-/Zurückspulen noch Shuffle/Wiederholung.

Titel suchen

Steuerelement: Suchfeld (Modus „Playlist aus Bibliothek“)

Wirkung: Filtert die Liste darunter live nach Titel- oder Geschichtenname. Livestream-Chips tauchen hier nicht auf, da sie keine einzelnen Titel haben.

Verfügbare Titel / Playlist

Steuerelement: Liste mit „+ Hinzufügen“ je Titel, darunter eine geordnete Liste mit ▲/▼ und „Entfernen“ (Modus „Playlist aus Bibliothek“)

Wirkung: Baut eine neue Geschichte aus bereits hochgeladenen Titeln anderer Geschichten zusammen, ohne erneutes Hochladen - die Reihenfolge in der unteren Liste ist die spätere Abspielreihenfolge. Die Originaldateien werden nicht dupliziert (Hardlink auf dieselbe Datei). Wird die Quell-Geschichte oder einzeln einer ihrer Titel später gelöscht, verschwindet der jeweilige Titel automatisch auch aus jeder Playlist, die ihn enthält - der Rest der Playlist bleibt bestehen.

„Anlegen“

Steuerelement: Button

Wirkung: Lädt alles hoch bzw. verknüpft die gewählten Titel und legt die Geschichte/Playlist an. Ein Chip wird anschließend in der Bibliothek zugewiesen (Kapitel 7.2).

9. Web-Verwaltung: RFID-Tags

9.1 Eltern-Chips

Ein Chip, der beim Auflegen automatisch in die Verwaltung einloggt und auf dem Kiosk-Display einen QR-Code zur Login-Seite zeigt - Eltern können sich damit per Handy anmelden, ohne dass Kinder je den QR-Code oder die Login-Seite zu Gesicht bekommen.

Bezeichnung

Steuerelement: Textfeld

Wirkung: Freier Name zur Wiedererkennung, z.B. „Vater“ oder „Mutter“.

„Chip auflegen und speichern“

Steuerelement: Button

Wirkung: Startet den Scan-Modus - der nächste erkannte Chip wird als Eltern-Chip mit der eingetragenen Bezeichnung gespeichert.

9.2 Funktions-Chips

Chips, die beim Auflegen eine Aktion auslösen statt eine Geschichte abzuspielen - praktisch als „Bedienkarten“, ohne einen Taster anfassen zu müssen.

Aktion

Steuerelement: Auswahlliste

Wirkung: Legt fest, welche Aktion der neue Chip auslöst - volle Liste unten.

„Chip auflegen und speichern“

Steuerelement: Button

Wirkung: Startet den Scan-Modus für den gewählten Aktionstyp.

Aktion	Wirkung
Play / Pause / Play/Pause umschalten	Steuert die Wiedergabe direkt.
Weiter / Zurück	Wie die physischen Taster (Kapitel 3).
Lauter / Leiser	Ändert die Lautstärke um die eingestellte Schrittweite.
WLAN an / WLAN aus	Schaltet das WLAN-Funkmodul komplett ein/aus.
Shuffle an/aus	Schaltet die Zufallswiedergabe der zuletzt geladenen Geschichte um - erstes Auflegen aktiviert Shuffle, Abnehmen und erneutes Auflegen desselben Chips deaktiviert es wieder.
Wiederholung Ordner an/aus	Schaltet die Ordner-Wiederholung der zuletzt geladenen Geschichte um (gleiches Ein-/Aus-Prinzip wie Shuffle oben). Ist gerade Track-Wiederholung aktiv, wechselt dieser Chip direkt zu Ordner-Wiederholung, statt sie abzuschalten.

Aktion	Wirkung
Wiederholung Track an/aus	Wie oben, für die Track-Wiederholung eines einzelnen Titels.
Einschlaf-Timer 15/30/45/60 Min	Startet einen Einschlaf-Timer mit der jeweiligen Dauer (siehe Kapitel 10.3).
Einschlaf-Timer abbrechen	Bricht einen laufenden Einschlaf-Timer sofort ab.
Spiele-Menü an/aus	Blendet das Spiele-Menü auf dem Kiosk-Display ein/aus - gleiches Ein-/Aus-Prinzip wie Shuffle oben (siehe Kapitel 4.1, 10.5).
Pi neu starten / Pi herunterfahren	Führt den Raspberry Pi neu bzw. sicher herunter - die aktuelle Wiedergabeposition wird vorher gespeichert.

Hinweis: Shuffle-/Wiederholungs-Chips wirken immer auf die Geschichte, die zuletzt tatsächlich geladen wurde - auch nachdem deren eigener Story-Chip schon wieder abgenommen wurde. Ohne jemals zuvor geladene Geschichte (z.B. direkt nach dem Systemstart) haben sie keine Wirkung. Das Spiele-Menü ist davon unabhängig - es lässt sich unabhängig davon, ob gerade eine Geschichte läuft, jederzeit ein-/ausschalten, und eine im Hintergrund laufende Geschichte spielt währenddessen normal weiter.

9.3 Story-Chips (Übersicht)

Reine Übersichtsliste, welche Geschichte an welchem Chip hängt - die Zuweisung selbst geschieht in der Bibliothek (Kapitel 7.2), hier lässt sie sich nur einsehen.

10. Web-Verwaltung: Einstellungen

Über die Sprungleiste am oberen Seitenrand direkt zu einem Abschnitt springen: Konto, Design, Audio, Anzeige, Netzwerk, System.

10.1 Konto

Benutzername

Steuerelement: Textfeld

Wirkung: Ändert den Login-Namen für die gesamte Verwaltung.

Neues Passwort / Wiederholen

Steuerelement: zwei Passwortfelder (leer lassen = unverändert)

Wirkung: Setzt ein neues Passwort; beide Felder müssen übereinstimmen.

Aktuelles Passwort

Steuerelement: Passwortfeld (Pflicht)

Wirkung: Bestätigung zur Sicherheit - ohne korrektes aktuelles Passwort wird nichts gespeichert.

10.2 Design

Gilt für die komplette Oberfläche - Kiosk-Anzeige genauso wie jede Verwaltungsseite. OwlBox unterscheidet drei Kategorien von Designs: die vier **Standard**-Designs (Frühling, Sommer, Herbst, Winter), **Sonderedition**-Designs zu Anlässen (Weihnachten, Ostern, Schnee, Silvester) sowie ein frei einstellbares **Eigenes Design**.

Automatische Auswahl nach Datum

Steuerelement: Eine Checkbox pro Design

Wirkung: Ist ein Design angehakt, wählt OwlBox es automatisch, sobald der kalendarische Zeitraum dieses Designs beginnt (z.B. Frühling ab dem 20. März) - und fällt danach automatisch auf das nächstniedrigere aktive Design bzw. den manuell gewählten Favoriten zurück. Ein abgehaktes Design wird nie automatisch gewählt, bleibt aber weiter unten manuell auswählbar.

Design	Kategorie	Automatisches Zeitfenster
Frühling	Standard	20. März bis 20. Juni
Sommer	Standard	21. Juni bis 22. September
Herbst	Standard	23. September bis 20. Dezember
Winter	Standard	kein automatisches Zeitfenster (Basis-Design außerhalb der anderen Fenster)
Weihnachten	Sonderedition	1. bis 26. Dezember
Ostern	Sonderedition	9 Tage vor bis 1 Tag nach Ostersonntag
Schnee	Sonderedition	27. Dezember bis 19. März
Silvester	Sonderedition	31. Dezember bis 1. Januar

Design	Kategorie	Automatisches Zeitfenster
Eigenes Design	Eigenes Design	kein automatisches Zeitfenster, nur manuell wählbar

Design-Kacheln

Steuerelement: Klickbare Vorschau-Kacheln, gruppiert nach Kategorie

Wirkung: Ein Klick wählt das Design sofort aus und setzt es als manuellen Favoriten - dieser gilt automatisch immer dann, wenn gerade kein automatisches Design aktiv ist.

Eigenes Design: Farbfelder

Steuerelement: Neun Farbwähler (Hintergrund, Fläche/Panel, Akzentfarbe, Akzentfarbe gedämpft, Text, Text gedämpft, Rahmen, Eingabefeld-Hintergrund, Text auf Akzentfläche)

Wirkung: Jede der neun Grundfarben der Oberfläche ist frei wählbar - zusammen ergeben sie ein vollständig eigenes Farbschema.

Rundung der Balken

Steuerelement: Auswahlliste (0px, 4px, 6px, 8px, 10px, 999px)

Wirkung: Bestimmt, wie stark Buttons und Leisten abgerundet sind - 999px ergibt vollständig runde („Pill“-förmige) Elemente.

„Eigenes Design speichern & aktivieren“

Steuerelement: Button

Wirkung: Speichert alle neun Farben plus die Balken-Rundung und aktiviert das eigene Design sofort als aktuelles Design.

10.3 Audio

Lautstärke

Aktuelle Lautstärke

Steuerelement: Schieberegler (0-100%)

Wirkung: Identisch zum Regler auf der Home-Seite - ändert die Lautstärke sofort.

Maximale Lautstärke

Steuerelement: Zahlenfeld (1-100%, Standard 100)

Wirkung: Obergrenze, über die die Lautstärke - egal ob per Regler, Encoder oder Funktions-Chip - nicht hinausgehen kann.

Schrittweite pro Tastendruck/Encoder-Schritt

Steuerelement: Zahlenfeld (1-50%, Standard 4)

Wirkung: Um wie viel Prozent sich die Lautstärke bei „Lauter“/„Leiser“ (Funktions-Chip) bzw. pro Rastung des Lautstärke-Encoders ändert.

Akustisches Feedback

Lautstärke der Hinweistöne

Steuerelement: Zahlenfeld (0-100% der maximalen Lautstärke, Standard 15) + „Testen“-Button

Wirkung: Legt fest, wie laut die kurzen Bestätigungstöne relativ zur maximalen Lautstärke sind - unabhängig von der gerade eingestellten Wiedergabelautstärke. „Testen“ spielt sofort mit dem aktuell eingetragenen Wert, auch ohne vorher zu speichern.

Welche Töne sollen abgespielt werden?

Steuerelement: Fünf Checkboxen mit je einem „► Testen“-Button (Chip erkannt, Unbekannter Chip, Funktions-Chip, Hochfahren, Herunterfahren/Neustart)

Wirkung: Jeder Ereignistyp lässt sich einzeln stummschalten, ohne die anderen zu beeinflussen.

„Speichern“

Steuerelement: Button

Wirkung: Speichert Lautstärke und aktivierte Töne.

Hinweis: Hinweistöne laufen über aplay parallel zur laufenden Geschichte und unterbrechen sie nicht - dafür wird als-utils sowie idealerweise ALSA-dmix benötigt (sonst ggf. stumm, falls das Audiogerät gerade exklusiv von mpv belegt ist).

Automatischer Ruhemodus

Nach dieser Pause-Dauer schläft die Eule ein

Steuerelement: Zahlenfeld in Minuten (0-480, 0 = aus, Standard 20)

Wirkung: Greift, sobald eine Geschichte pausiert ist - egal ob über Play/Pause-Taste/-Chip oder weil die Lautstärke auf 0 gedreht wurde. Aufwecken (Track läuft an derselben Stelle weiter): Lautstärke erhöhen, Play/Pause drücken oder einen beliebigen RFID-Chip auflegen.

Einschlaf-Timer

Schnellauswahl 15/30/45/60 Min

Steuerelement: vier Buttons

Wirkung: Startet sofort einen Timer mit der gewählten Dauer.

Eigene Dauer

Steuerelement: Zahlenfeld in Minuten (1-480) + „Timer starten“-Button

Wirkung: Startet einen Timer mit frei gewählter Länge.

„Timer abbrechen“

Steuerelement: Button (nur sichtbar bei laufendem Timer)

Wirkung: Bricht den aktiven Timer sofort ab.

Hinweis: In den letzten 60 Sekunden vor Ablauf blendet der Timer die Lautstärke sanft aus, statt hart abzuschneiden (einstellbar über config.yaml → `playback.sleep_fade_seconds`, 0 = sofortige Hart-Pause).

Weckmodus

„Weckmodus aktiv“

Steuerelement: Checkbox

Wirkung: Schaltet den täglichen Wecker komplett ein/aus.

Weckzeit

Steuerelement: Uhrzeit-Feld (Stunden:Minuten)

Wirkung: Uhrzeit, zu der täglich automatisch die Weck-Geschichte gestartet wird.

Weck-Geschichte

Steuerelement: Auswahlliste aller Geschichten in der Bibliothek

Wirkung: Legt fest, welche Geschichte der Weckmodus startet.

Einblendzeit

Steuerelement: Zahlenfeld in Sekunden (0-600, Standard 60, 0 = sofort volle Lautstärke)

Wirkung: Die Lautstärke steigt über diese Zeit sanft von 0 auf die aktuell eingestellte Lautstärke, statt die Geschichte abrupt in voller Lautstärke zu starten.

„Speichern“

Steuerelement: Button

Wirkung: Speichert alle vier Weckmodus-Einstellungen zusammen.

Hinweis: Der Weckmodus greift nur, wenn gerade nichts läuft (z.B. über Nacht pausiert oder noch kein Chip aufgelegt) - eine bereits laufende Geschichte wird dadurch nie unterbrochen, auch nicht genau zur eingestellten Weckzeit. Löst pro Tag höchstens einmal aus, auch wenn die Weckzeit eine ganze Minute lang zutrifft.

10.4 Anzeige

Helligkeit

Steuerelement: Schieberegler (0-100%)

Wirkung: Identisch zum Regler auf der Home-Seite.

Minimale Helligkeit

Steuerelement: Zahlenfeld (0-99%, Standard 0)

Wirkung: Untere Grenze für den Regler und den Helligkeits-Encoder.

Maximale Helligkeit

Steuerelement: Zahlenfeld (1-100%, Standard 100)

Wirkung: Obere Grenze für Regler und Encoder.

Schrittweite pro Tastendruck/Encoder-Schritt

Steuerelement: Zahlenfeld (1-50%, Standard 5)

Wirkung: Änderung pro Rastung des Helligkeits-Encoders.

Hinweis: Die Helligkeit wird ausschließlich manuell geregelt (Regler hier oder Helligkeits-Encoder am Gerät) - es gibt kein automatisches Dimmen, außer über den Nachtmodus (s.u.), der bewusst auch unter die hier eingestellte Minimal-Helligkeit gehen darf. Der Regler braucht die Hintergrundbeleuchtung auf einem eigenen GPIO statt fest an 3,3V verdrahtet (siehe OwlBox-Verkabelung.pdf) - ohne diese Verkabelung bleibt er ohne sichtbare Wirkung. Die eigene Touch-Helligkeitsregelung des Displays wird von OwlBox nicht angesteuert und sollte nicht parallel benutzt werden, sonst weichen beide Einstellungen ohne Vorwarnung voneinander ab.

Nachtmodus

Nachtmodus-Helligkeit

Steuerelement: Zahlenfeld (0-100%, Standard 5) + „Speichern“-Button

Wirkung: Helligkeit, auf die im Nachtmodus gedimmt wird - darf unter der oben eingestellten Minimal-Helligkeit liegen.

„☐ Nachtmodus: An/Aus“

Steuerelement: Umschalter-Button

Wirkung: Schaltet denselben Zustand wie der Taster des Helligkeits-Encoders am Gerät um (siehe Kapitel 3) - praktisch zum Testen ohne am Gerät zu sein.

Hinweis: Ein Druck auf den Taster des Helligkeits-Encoders merkt sich die zuletzt aktive Tag-Helligkeit und wechselt zur Nachtmodus-Helligkeit; der nächste Druck stellt die Tag-Helligkeit wieder her. Kein automatischer Zeitplan - bleibt aktiv, bis erneut umgeschaltet wird, außer über einen Neustart des Geräts hinweg (startet immer im Tag-Modus). Wird die Helligkeit während des Nachtmodus direkt geändert (Regler oben, Drehen am selben Encoder), beendet das den Nachtmodus automatisch - der neu eingestellte Wert gilt dann als neuer Tag-Wert.

10.5 Spiel

Verwaltet die drei Inhalte-Pools für das Spiele-Menü (Kapitel 4.1, 9.2) - die einzige Bildschirmansicht im gesamten Kiosk, auf der die Touch-Hardware des Displays tatsächlich etwas bewirkt.

Bilder (Memory & Schiebe-Puzzle)

Bilder hochladen

Steuerelement: Datei-Auswahl (Mehrfachauswahl möglich) + „Hochladen“-Button

Wirkung: Lädt eigene Bilder (JPG/PNG/WebP) in den gemeinsamen Bilderpool hoch - keine Begrenzung der Gesamtzahl. Wird von zwei Spielen geteilt: Memory zieht daraus Bildpaare (Schwierigkeitsgrad Leicht/Mittel/Schwer = 4/8/12 Paare), Schiebe-Puzzle zerschneidet jeweils ein zufälliges Bild daraus in Teile.

Bilder-Übersicht

Steuerelement: Miniaturbild-Raster mit Papierkorb-Symbol je Bild

Wirkung: Löscht ein einzelnes Bild endgültig aus dem Pool (Datei und Datenbankeintrag) - laufende oder künftige Spielrunden ziehen dann nur noch aus den verbliebenen Bildern.

Klänge (Sound-Memory)

Klänge hochladen

Steuerelement: Datei-Auswahl (Mehrfachauswahl möglich) + „Hochladen“-Button

Wirkung: Lädt kurze Klangschnipsel (gängige Audioformate) in den Klang-Pool für Sound-Memory hoch - dort werden statt Bildpaaren Klangpaare per Gehör gesucht.

Klänge-Übersicht

Steuerelement: Liste mit eingebettetem Audio-Player und Papierkorb-Symbol je Klang

Wirkung: Zum Probehören direkt hier sowie zum endgültigen Löschen eines Klangs.

Rätsel (Tier-Sound-Quiz)

Bild + Ton + Bezeichnung (optional)

Steuerelement: Zwei Datei-Auswahlfelder + Textfeld + „Hinzufügen“-Button

Wirkung: Legt ein neues Bild+Ton-Paar an, z.B. ein Kuh-Foto plus eine Muh-Aufnahme. Die Bezeichnung dient nur der eigenen Übersicht hier in der Liste - im Spiel selbst wird sie nie angezeigt.

Rätsel-Übersicht

Steuerelement: Liste mit Bild-Miniatur, Audio-Player, Bezeichnung und Papierkorb-Symbol je Rätsel

Wirkung: Zum Probehören/-ansehen sowie zum endgültigen Löschen eines Rätsels.

Hinweis: Mit zu wenig Inhalten zeigt die jeweilige Spielansicht auf dem Kiosk-Display einen Hinweis, was noch fehlt, statt eines leeren oder unvollständigen Spielfelds (Memory/Schiebe-Puzzle/Sound-Memory brauchen mindestens 2 Bilder bzw. Klänge, Tier-Sound-Quiz mindestens 2 Rätsel). Reichen die hochgeladenen Bilder/Klänge nicht für den gewählten Schwierigkeitsgrad, wird die Runde einfach entsprechend kleiner, statt einen Fehler zu zeigen.

10.6 Netzwerk (WLAN)

WLAN an/aus

Steuerelement: Umschalter-Button

Wirkung: Schaltet das WLAN-Funkmodul komplett ein/aus.

„Netzwerke suchen“

Steuerelement: Button

Wirkung: Scannt nach WLAN-Netzwerken in Reichweite und zeigt sie als Liste zur Auswahl an.

Passwort-Feld + „Verbinden“

Steuerelement: Passwortfeld + Button (erscheint nach Auswahl eines Netzwerks)

Wirkung: Verbindet mit dem gewählten Netzwerk.

Bekannte Netzwerke

Steuerelement: Liste bereits einmal verbundener Zugangspunkte

Wirkung: Erlaubt, ohne erneute Passwordeingabe zu einem früher genutzten Netzwerk zu wechseln oder es aus der Liste zu entfernen.

Hinweis: Ist WLAN eingeschaltet, aber länger als 60 Sekunden mit keinem Netzwerk verbunden, spannt der Pi automatisch einen eigenen Notfall-Hotspot auf (Standard-SSID „OwlBox-Setup“) - Name/Passwort werden dann auf dem Kiosk-Display und hier oben als Banner angezeigt. Sobald eine echte Verbindung klappt, beendet sich der Hotspot von selbst.

Wichtig: Das voreingestellte Hotspot-Passwort steht offen im Quellcode und ist damit öffentlich bekannt - für den Einsatz dort, wo Fremde in Funkreichweite kommen könnten, unbedingt ein eigenes Passwort in config.yaml setzen.

10.7 System

„Pi neu starten“

Steuerelement: Button

Wirkung: Startet den Raspberry Pi neu - die aktuelle Wiedergabeposition wird vorher automatisch gespeichert.

„Pi herunterfahren“

Steuerelement: Button

Wirkung: Fährt den Raspberry Pi sicher herunter.

11. Web-Verwaltung: Info

11.1 Gerät

Hardware-Bezeichnung, Betriebssystem, Laufzeit seit dem letzten Start sowie ein Balken für die aktuelle CPU-Temperatur.

11.2 Speicher

Zwei Balken für die Belegung des Datenträgers (Medien-Verzeichnis) sowie des Arbeitsspeichers.

11.3 Bibliothek

Drei Kacheln: Anzahl Geschichten, Anzahl Titel insgesamt, Anzahl mit einem Chip verknüpfter Geschichten.

11.4 Wochenrückblick

Kurze Zusammenfassung der Hörgewohnheiten der letzten sieben Tage inklusive der meistgehörten Titel.

11.5 Software

Aktuelle OwlBox-Version samt Datum des zugehörigen Software-Stands („Installiert am“) sowie Betriebsmodus (Normalbetrieb oder Simulationsmodus ohne echte Hardware).

11.6 Wartung

„Backup herunterladen“

Steuerelement: Link/Download

Wirkung: Lädt Datenbank plus alle Mediendateien als ZIP herunter - die einzige Möglichkeit, die Bibliothek wiederherzustellen, falls die SD-Karte einmal ausfällt.

„Nach Updates suchen“

Steuerelement: Button

Wirkung: Prüft per git fetch, ob eine neuere Version im Repository verfügbar ist - läuft automatisch beim Öffnen dieser Seite und lässt sich hier jederzeit erneut anstoßen. Ändert nichts am installierten Stand, zeigt nur, ob es etwas Neues gibt. Wird keine neuere Version gefunden, meldet die Seite ausdrücklich, dass bereits die aktuellste Version installiert ist (samt Versionsnummer und Datum).

„Update installieren“

Steuerelement: Button (erscheint nur, wenn ein Update gefunden wurde)

Wirkung: Holt den neuen Softwarestand per git pull, installiert bei Bedarf neue Abhängigkeiten und startet danach nur den OwlBox-Dienst neu (nicht den ganzen Pi). Erscheint erst nach einer positiven Prüfung und wird nur auf ausdrücklichen Klick hin ausgeführt.

11.7 Dokumentation

Direkter Download-Zugriff auf alle drei Dokumente, die auch dieser PDF-Datei beiliegen:
Schnellstart, diese Bedienungsanleitung sowie die Verkabelungsreferenz.

12. Fehlerbehebung

Problem	Lösungsansatz
Chip wird nicht erkannt	Nur passive 13,56-MHz-MIFARE-Chips werden unterstützt; Chip muss flach auf dem markierten Lesebereich liegen. Siehe auch OwlBox-Verkabelung.pdf, RC522-Verkabelung.
Kein Ton	Lautstärke unter Einstellungen → Audio prüfen; ALSA-Gerät/Mixer in config.yaml gegen aplay -L / amixer scontrols abgleichen (OwlBox-Verkabelung.pdf).
Display bleibt schwarz	config.txt auf dtoverlay=vc4-kms-dsi-waveshare-panel-v2,5_0_inch_a prüfen (dmesg grep -i drm zeigt „Cannot find any crtc or sizes“, wenn er fehlt oder falsch ist); Kiosk-Dienst prüfen (systemctl status owlbox-kiosk). Siehe OwlBox-Verkabelung.pdf.
Verwaltung im Browser nicht erreichbar	IP-Adresse erneut prüfen; auf dem Kiosk-Display nachsehen, ob gerade der Notfall-Hotspot aktiv ist (Kapitel 10.6).
Helligkeitsregler ohne Wirkung	Aktuell erwartbar: das Backlight-Dimmen ist beim derzeitigen Display nicht angeschlossen (gpio.backlight_pin bleibt null) - siehe OwlBox-Verkabelung.pdf, Abschnitt Hintergrundbeleuchtung.
Passwort vergessen	Auf dem Pi direkt: Datenbankdatei (data/owlbox.db) sichern, Tabelle admin_user leeren und den Server neu starten - der Setup-Assistent (Kapitel 2.1) erscheint dann erneut.